

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO PAULO**

BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ERIK JONATAN MARTINS VIANA

**SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE EMPRESA DE LOGÍSTICA NA CIDADE DE SÃO
PAULO**

SÃO PAULO

2024

ERIK JONATAN MARTINS VIANA

**SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DE EMPRESA DE LOGÍSTICA NA CIDADE DE SÃO
PAULO**

Trabalho apresentado ao Programa do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Campus de São Paulo, como requisito parcial para aprovação na disciplina SPOBDD2 – Banco de Dados, sob orientação do Professor Doutor Francisco Verissimo Luciano.

SÃO PAULO

2025

Resumo

Este trabalho apresenta um caso teórico de uma empresa de logística tendo seus processos internos aprimorados pelo desenvolvimento de uma aplicação de banco de dados utilizando os conceitos aprendidos durante a disciplina de Banco de Dados 2, lecionada pelo Professor Doutor Francisco Verissimo Luciano.

Palavras-chaves:

Banco; Dados; Logística; Aplicação

Sumário

Introdução.....	1
Objetivos.....	2
Objetivo Geral.....	2
Objetivos Específicos.....	2
Tecnologias.....	3
Front-end.....	3
Back-end.....	3
Banco de Dados.....	3
Revisão da literatura.....	4
Requisitos.....	4
Análise de requisitos.....	4
Requisitos Funcionais.....	4
Requisitos Não Funcionais.....	4
Projeto Lógico.....	6
Projeto Físico.....	7
Considerações Finais.....	9
Referências Bibliográficas.....	10

Introdução

Este trabalho possui como objetivo mostrar o desenvolvimento de uma aplicação que demonstre o conhecimento e entendimento das boas práticas e conceitos por trás de um banco de dados, indo desde a sua documentação apropriada e arquitetura até o seu uso na prática.

A aplicação escolhida para ser desenvolvida foi o sistema interno de controle de uma empresa logística de São Paulo. Esta aplicação permite o controle das operações de armazenamento e entrega da empresa, registrando quantidades de produtos, fazendo operações de manutenção automaticamente, garantindo que nenhum dado seja perdido.

Objetivos**Objetivo Geral**

Apresentar um sistema que seja capaz de registrar pedidos e entregas de uma empresa de logística.

Objetivos Específicos

Disponibilizar funcionalidades que permitam funcionários de uma empresa de logística armazenar produtos, verificar estoque e enviar produtos para entrega, com facilidade de uso e fácil integração.

Tecnologias

As tecnologias escolhidas para esse trabalho foram decididas com base nos conteúdos lecionados por outras disciplinas prévias no contexto do curso para o qual ele é destinado. Deste modo, não somente há uma integração multidisciplinar, como os conceitos ensinados se provam robustos em uma aplicação real.

Front-end

O front-end será feito usando as tecnologias fundacionais da internet (HTML, CSS, JS), em que o HTML (Hypertext Markup Language) estrutura as páginas, informando onde os elementos devem ser inseridos, o CSS (Cascading Style Sheets) estiliza e aplica propriedades visuais aos elementos e o JS (Javascript) roda scripts e atribui interação a elementos da página, permitindo que ela interaja com o usuário, em conjunção com a biblioteca de componentes Shoelace, que fornece componentes prontos, agnósticos (ou seja, que podem ser usados em qualquer arquitetura) para serem utilizados que podem ser editados e adaptados às necessidades do programador.

Back-end

O back-end será feito usando Java, uma linguagem de programação fortemente tipada e compilada em conjunção com o Spring, um framework que permite a construção de endpoints que podem ser consumidos pelo front-end.

Banco de Dados

O banco de dados será feito usando o SQL Server, utilizando conexões com o Hibernate.

Revisão da literatura

Requisitos

De acordo com a norma IEEE-90, a definição de requisitos é “Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por um sistema ou componente do sistema para satisfazer um contrato, um padrão ou uma especificação”. Requisitos, portanto, são uma parte fundamental da arquitetura de um sistema.

Análise de requisitos

A análise de requisitos, como processo, se foca nas tarefas que atribuem às necessidades e condições para que um produto ou projeto seja entregue, tomando nota de possíveis requisitos conflitantes de diferentes stakeholders, analisando, documentando, validando e gerenciando software ou requisitos de sistema. (KOTONYA e SOMMERVILLE, 1998)

Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais são requisitos que são necessários para que um sistema seja considerado como funcional, ou seja, capaz de executar as funções para qual foi desenvolvido. No contexto deste projeto, estes requisitos são:

- A aplicação deve ser capaz de manter dados de produtos, armazéns e clientes.
- A aplicação deve ser capaz de controlar entregas, iniciando elas, exibindo seu estado atual e permitindo a sua baixa no sistema.
- A aplicação deve ser capaz de registrar e catalogar operações realizadas para acesso posterior.
- A aplicação deve ser capaz de monitorar o estoque de um produto e exibir esta informação para o usuário.

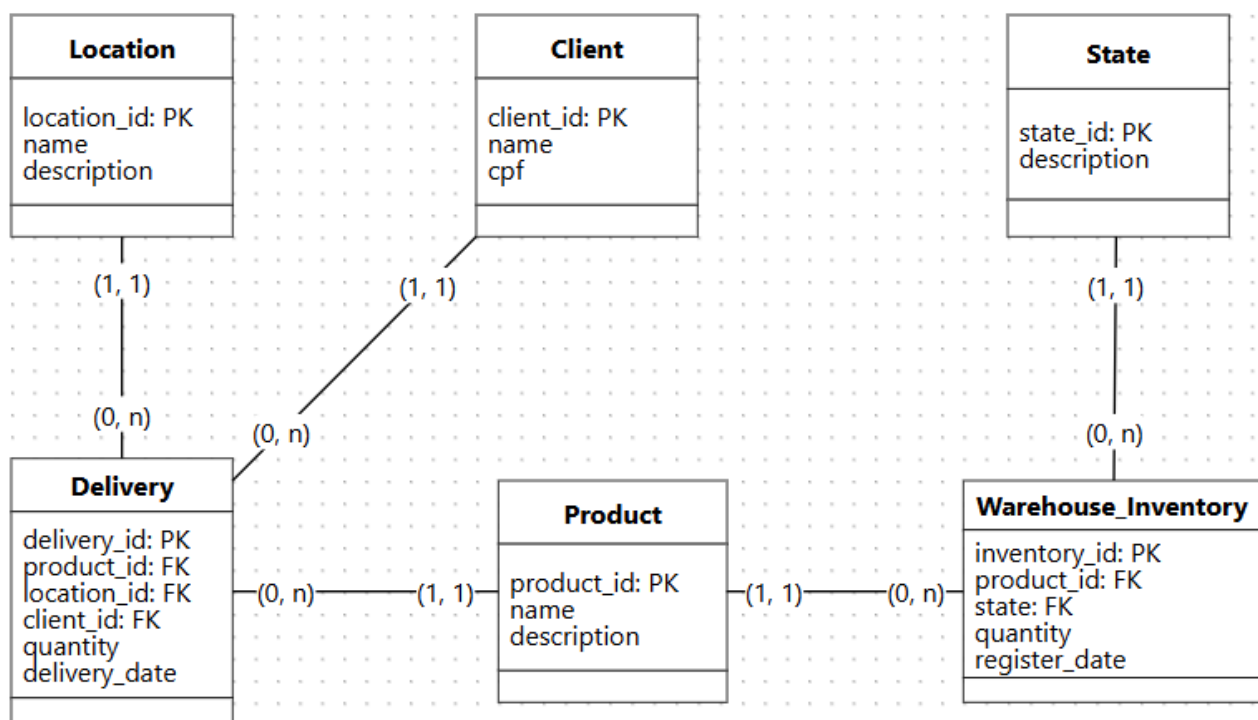
Requisitos Não Funcionais

Requisitos não-funcionais são requisitos que abrangem aspectos fora das funções de um sistema, ao em vez disso, abordando aspectos que garantirão que ele possa ser utilizado por outros funcionários. No contexto deste projeto, estes requisitos são:

- A aplicação deve ser responsiva e ergonômica, especialmente em computadores de pequeno e médio porte.
- A aplicação deve ter consumo negligível de recursos, podendo ser utilizada independente de especificações de hardware.
- A aplicação deve estar disponível e ativa durante o período de funcionamento da empresa (uma média de 16 horas por dia), todos os dias.

- A aplicação não pode exibir erros ou realizar registros incorretos, sempre priorizando a segurança e estabilidade das operações acima de tudo.
- A aplicação deve ter escalabilidade alta, podendo ser facilmente ajustável para funcionar em ambientes com um maior número de funcionários e fluxo de dados.

Projeto Lógico



Projeto Físico

Baseado nos conceitos ensinados durante o curso, e em conjunção com as necessidades da aplicação, abaixo é apresentado o resultado do banco de dados. A query que montou ele pode ser encontrada junto com a pasta do projeto.

Tabelas

	client_id	name	cpf
1	1	Matheus	50318831899
2	2	Erik Jonatan	30056824041
3	3	Vivian Delanore	21157444032

	product_id	name	description
1	1	Fork	NULL
2	2	Sugar	Cooking ingredient for sweet plates.
3	3	Microwave	Appliance for heating food.
4	4	Pen	Writes very well in paper-like surfa...

	state_id	description
1	Damaged	Product suffered some type of damage.
2	Regular	Product is in normal conditions.

	location_id	name	description
1	1	Avenida José de Tamares 202	Located close to a church.
2	2	Praça Deodoro de Nunes 65	Located at the edge of the square, close to a bi...
3	3	Rua dos Pinhais 306	NULL

	delivery_id	product_id	location_id	client_id	quantity	delivery_date
1	1	1	1	1	5	2025-12-03
2	2	1	2	3	1	2025-12-03
3	3	2	3	2	15	2025-12-03

	inventory_id	product_id	quantity	state	register_date
1	1	1	35	Regular	2025-12-03
2	2	1	1	Damaged	2025-12-03
3	3	2	150	Regular	2025-12-03
4	4	3	1	Regular	2025-12-03

Views

	Delivery ID	Product Delivered	Date of Delivery	Quantity Delivered	Client Associated	Client CPF	Location Sent	Location Details
1	1	Fork	2025-12-03	5	Matheus	50318831899	Avenida José de Tamares 202	Located close to a church.
2	2	Fork	2025-12-03	1	Vivian Delanore	21157444032	Praça Deodoro de Nunes 65	Located at the edge of the square, close to a bi...
3	3	Sugar	2025-12-03	15	Erik Jonatan	30056824041	Rua dos Pinhais 306	NULL

	Inventory ID	Product ID	Product Name	Product Description	Product State	State Description	Quantity	Register Date
1	1	1	Fork	NULL	Regular	Product is in normal conditions.	35	2025-12-03
2	2	1	Fork	NULL	Damaged	Product suffered some type of damage.	1	2025-12-03
3	3	2	Sugar	Cooking ingredient for sweet plates.	Regular	Product is in normal conditions.	150	2025-12-03
4	4	3	Microwave	Appliance for heating food.	Regular	Product is in normal conditions.	1	2025-12-03

trig_stock_verification (Trigger)

```
INSERT INTO Delivery (product_id, location_id, client_id, quantity) VALUES
(2,1,1,150)
GO
INSERT INTO Delivery (product_id, location_id, client_id, quantity) VALUES
(2,1,1,300)
```

```
Msg 50000, Nível 12, Estado 1, Procedimento trig_stock_verification, Linha 19 [Linha de Início do Lote 247]
Stock will be zeroed, which should never happen.
```

```
(1 linha afetada)
```

```
(1 linha afetada)
```

```
Msg 50000, Nível 12, Estado 1, Procedimento trig_stock_verification, Linha 15 [Linha de Início do Lote 250]
No available stock.
```

trig_cpf_verify (Trigger) e cpf_validation (Function)

```
INSERT INTO Client VALUES
('Jesus da Souza', '17317660095')
```

```
Msg 50000, Nível 12, Estado 1, Procedimento trig_cpf_verify, Linha 14 [Linha de Início do Lote 263]
Invalid CPF
```

Considerações Finais

Apesar de não ter conseguido realizar o front-end, o desenvolvimento do banco de dados e sua integração com o backend demonstram que o objetivo original do trabalho foi realizado, com a criação e execução de diversos conceitos aprendidos durante a disciplina e a sua integração em código real.

Referências Bibliográficas

LUCIANO, Francisco Veríssimo. SPOBDD2 – Banco de Dados 2 - Notas de aulas disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle do IFSP – Campus São Paulo. São Paulo: 2025.

KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. Requirements engineering : processes and techniques. Chichester: John Wiley & Sons, 2004.